

网络安全预警信息通报

[2026]004 号

关于 Linux 内核 Copy Fail 本地提权漏洞的预警通报

一、基本情况

近日，通过对互联网舆情跟踪发现，Linux 内核 Copy Fail 存在本地提权漏洞（CVE-2026-31431），攻击者通过组合利用内核的 AF_ALG 套接字接口、splice()系统调用以及 authenc:sn 加密模板的逻辑缺陷，可以向任意已打开的可读文件的页缓存（page cache）中受控地写入 4 个字节的数据。通过此方法篡改 setuid 程序（如/usr/bin/su）在页缓存中的内容，当该程序被内核加载执行时，即可运行攻击者植入的恶意代码，从而获得 root 权限，存在安全隐患。

Linux 内核是一款开源的类 UNIX 操作系统内核，作为 Linux 系统的核心组件，负责管理系统硬件资源、进程调度、内存管理、文件系统与网络通信等核心功能，为各类应用程序提供底层支撑与系统调用接口。其广泛应用于服务器、桌面终端、移动设备、嵌入式系统与云计算环境，是全球主流 IT 基础设施的核心运行载体，具备高稳定性、高可移植性与高扩展性，支持多架构、多任务与多用户并发运行，支撑着互联网、金融、政企、云计算等关键领域的业务系统稳定运转。

二、事件受影响范围

主流发行版受影响版本：

Ubuntu 24.04 LTS

亚马逊 Linux 2023

红帽企业版 Linux 10

红帽企业版 Linux 9

红帽企业版 Linux 8

SUSE 16

国产系统影响范围

1. 统信 UOS：桌面专业版及服务器版本均受影响

2. 麒麟软件：

银河麒麟桌面操作系统 V11

银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1

银河麒麟高级服务器操作系统 V11

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3 2403

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP2

银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP1

三、安全建议

鉴于此次事件影响范围广泛、影响程度较高，因此建议采取如下措施进行安全防护：

官方已发布补丁，请根据您的内核版本升级至以下安全版本：

Linux Kernel 6.18: 升级至 6.18.22 或更高版本 <https://git.kernel.org/stable/c/face0fa2995a0f7073c1c358d7d3145bcc9aedd8>

Linux Kernel 6.19: 升级至 6.19.12 或更高版本 <https://git.kernel.org/stable/c/ce42ee423e58dffa5ec03524054c9d8bfd4f6237>

Linux Kernel 7.0: 升级至 7.0 (或应用相关补丁)

<https://git.kernel.org/stable/c/a664bf3d603dc3bdcf9ae47cc21e0daec706d7a5>

旧版本内核:

请应用官方 Commit a664bf3d603d (Revert to operating out-of-place)。

国产系统的处置建议:

统信 UOS:

通过控制中心或命令行执行 `sudo apt update && sudo apt upgrade` (服务器 D 版) 或 `sudo yum update kernel` (其他服务器版) 更新至安全内核版本, 离线环境可前往统信安全应急响应中心 (USRC) 网站下载对应补丁。

麒麟软件:

通过设置页面或 `sudo yum update kernel*` (或 `sudo dnf update kernel*`) 命令进行更新, 离线补丁可从麒麟软件客户服务门户网站获取。

北京市大数据中心

2026 年 5 月 27 日